

Programação

Dispositivos Móveis

aula 15

- A API do Android oferece diferentes opções quando se trata de armazenamento de dados para serem usados posteriormente.
- A opção mais apropriada de armazenamento depende do tipo de informação que será salva e da disponibilidade que será necessária.
- Existem 4 tipos de armazenamento possíveis:
 - Shared Preferences
 - SQLite - banco de dados privado
 - Internal Storage
 - External Storage

- Salvar dados em um banco de dados é ideal para dados que se repetem ou são estruturados, como informações de contato telefônico (agenda).
- É recomendável familiarização com bancos de dados SQL em geral, para começar a trabalhar com bancos de dados do SQLite no Android.
- As APIs necessárias para usar um banco de dados estão disponíveis no pacote `"android.database.sqlite"`

- Da mesma forma você salva arquivos no armazenamento interno do dispositivo, o Android armazena seu banco de dados no espaço privado do disco associado ao aplicativo.
- Seus dados estão protegidos porque, por padrão, essa área não pode ser acessada por outros aplicativos.

- O SQLite é um banco de dados bem simples que consome poucos recursos, bastante usado em dispositivos embarcados.
- Para utilizar o SQLite, é necessário que você crie uma subclasse de "SQLiteOpenHelper".
- Em seguida é necessário sobrescrever os métodos onCreate() e onUpgrade().

- O método `OnCreate()` é chamado quando ainda não existe um banco de dados.
- Neste método devem ser incluídos os comandos para criar tabelas e inicializar qualquer tipo de dados, se preciso.
- O método `OnUpgrade()` é chamado quando a versão da base de dados é alterada.
- Neste método devem ser incluídos quaisquer comandos relacionados à alteração do esquema, como alterações em tabelas e colunas.

- A classe SQLiteOpenHelper oferece dois métodos que serão muito usados, `getWritableDatabase()` e `getReadableDatabase()`.
- Estes métodos servem para obter uma instância da base de dados e retornam uma instância de `SQLiteDatabase`, que é utilizada para fazer consultas aos dados.
- Os métodos que são usados com esse propósito são o `insert()`, `update()` e `delete()`.

- Também são usados os métodos `query()` e `rawQuery()`.
- O método `query()` oferece uma interface para criar consultas
- O método `rawQuery()` permite utilizar SQL diretamente.
- O resultado de uma consulta é um objeto do tipo `Cursor`, que permite iterar sobre os dados.

- Um conjunto de APIs está disponível na classe “SQLiteOpenHelper”.
- Ao usar esta classe para obter referências para seu banco de dados, o sistema realiza operações de possível longa execução para criar e atualizar o banco de dados apenas quando necessário e não durante a inicialização do aplicativo.
- Basta chamar os métodos `getWritableDatabase()` ou `getReadableDatabase()`.

- A classe “SQLiteOpenHelper” é uma classe abstrata de ajuda que gerencia a criação e gerenciamento do banco de dados.
- Ao criar uma subclasse herdando de “SQLiteOpenHelper” é necessário implementar os métodos:
 - onCreate(SQLiteDatabase),
 - onUpgrade(SQLiteDatabase, int, int),
 - onOpen(SQLiteDatabase) - opcional.

Criar um novo projeto Android, com o nome DB_SQLite.

Application Name : DB_SQLite

Company Domain : app.usuario

Project location : (Fica ao seu critério onde salvar)

Activity Name: MainActivity

Layout Name : activity_main.xml

Title : SQLite

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <ListView
        android:id="@+id/list"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

    <TextView
        android:id="@+id/empty"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/no_notes" />

</LinearLayout>
```

➤ O arquivo res/values/strings.xml:

```
<resources>
    <string name="app_name">DB_SQLite</string>
    <string name ="title_activity_main"> MainActivity </string >
    <string name ="add">Adicionar </string >
    <string name ="no_notes">Nenhuma anotação </string >
    <string name ="write_a_note">Escreva uma anotação </string >
    <string name ="save">Salvar </string >
</resources>
```

Criar classe: "CustomSQLiteOpenHelper.java"

```

1 package com.example.a364671.db_sqlite;
2
3 import android.content.Context ;
4 import android.database.sqlite.SQLiteDatabase ;
5 import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper ;
6
7 public class CustomSQLiteOpenHelper extends SQLiteOpenHelper{
8
9     public static final String TABLE_NOTES = "notes";
10    public static final String COLUMN_ID = "_id";
11    public static final String COLUMN_NOTES = "note";
12    private static final String DATABASE_NAME = "notes.db";
13    private static final int DATABASE_VERSION = 1;
14
15    // Database creation sql statement
16    private static final String DATABASE_CREATE = "create table " + TABLE_NOTES +
17        "(" + COLUMN_ID + " integer primary key autoincrement, " + COLUMN_NOTES + " text not null)";
18
19    public CustomSQLiteOpenHelper (Context context) {
20        super(context, DATABASE_NAME, factory: null, DATABASE_VERSION);
21    }
22    @Override
23    public void onCreate (SQLiteDatabase database) { database.execSQL (DATABASE_CREATE); }
24
25    @Override
26    public void onUpgrade (SQLiteDatabase db ,int oldVersion ,int newVersion) {
27        db.execSQL ("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NOTES);
28        onCreate(db);
29    }
30 }
31
32 }

```

```

1  package com.example.a364671.db_sqlite;
2
3      public class Note {
4          private long id;
5          private String note;
6          @Override
7          public String toString() {
8              return note;
9          }
10         public long getId() {
11             return id;
12         }
13         public void setId(long id) {
14             this.id = id;
15         }
16         public String getNote() {
17             return note;
18         }
19         public void setNote(String note) {
20             this.note = note;
21         }
22     }

```

```

1  package com.example.a364671.db_sqlite;
2
3  import android.content.ContentValues;
4  import android.content.Context;
5  import android.database.Cursor;
6  import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
7  import java.util.ArrayList;
8  import java.util.List;
9
10 public class NotesDao {
11     private SQLiteDatabase database;
12     private String[] columns = {CustomSQLiteOpenHelper.COLUMN_ID, CustomSQLiteOpenHelper.COLUMN_NOTES };
13     private CustomSQLiteOpenHelper sqliteOpenHelper;
14
15     public NotesDao(Context context) {
16         sqliteOpenHelper = new CustomSQLiteOpenHelper(context);
17     }
18
19     public void open() {
20         database = sqliteOpenHelper.getWritableDatabase();
21     }
22     public void close() {
23         sqliteOpenHelper.close();
24     }
25
26     public Note create(String note) {
27         ContentValues values = new ContentValues();
28         values.put(CustomSQLiteOpenHelper.COLUMN_NOTES, note);
29         long insertId = database.insert(CustomSQLiteOpenHelper.TABLE_NOTES, nullColumnHack: null, values);
30         Cursor cursor = database.query(CustomSQLiteOpenHelper.TABLE_NOTES ,
31             columns, selection: CustomSQLiteOpenHelper.COLUMN_ID + " = " + insertId, selectionArgs: null ,
32             groupBy: null, having: null, orderBy: null);
33         cursor.moveToFirst();
34         Note newNote = new Note();
35         newNote.setId(cursor.getLong( columnIndex: 0 ));
36         newNote.setNote(cursor.getString( columnIndex: 1 ));
37         cursor.close();
38         return newNote;
39     }

```

```

41 public void delete(Note note) {
42     long id = note.getId();
43     database.delete(CustomSQLiteOpenHelper.TABLE_NOTES, whereClause: CustomSQLiteOpenHelper.COLUMN_ID
44         + " = " + id , whereArgs: null );
45 }
46
47 public List<Note> getAll() {
48     List <Note> notes = new ArrayList<>();
49
50     Cursor cursor = database.query ( CustomSQLiteOpenHelper.TABLE_NOTES,
51         columns, selection: null, selectionArgs: null, groupBy: null, having: null, orderBy: null);
52     cursor.moveToFirst();
53     while (!cursor.isAfterLast()) {
54         Note note = new Note();
55         note.setId(cursor.getLong( columnIndex: 0 ));
56         note.setNote(cursor.getString( columnIndex: 1 ));
57         notes.add(note);
58         cursor.moveToNext();
59     }
60     cursor.close();
61     return notes ;
62 }
63 }

```

```

1  package com.example.a364671.db_sqlite;
2
3  import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4  import android.os.Bundle;
5  import java.util.List ;
6  import android.content.Intent;
7  import android.view.Menu;
8  import android.view.MenuItem;
9  import android.widget.ArrayAdapter;
10 import android.widget.ListView;
11
12 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
13     private NotesDao dao;
14
15     @Override
16     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
17         super.onCreate(savedInstanceState);
18         setContentView(R.layout.activity_main);
19
20         dao = new NotesDao ( context: this );
21         dao.open ();
22     }
23

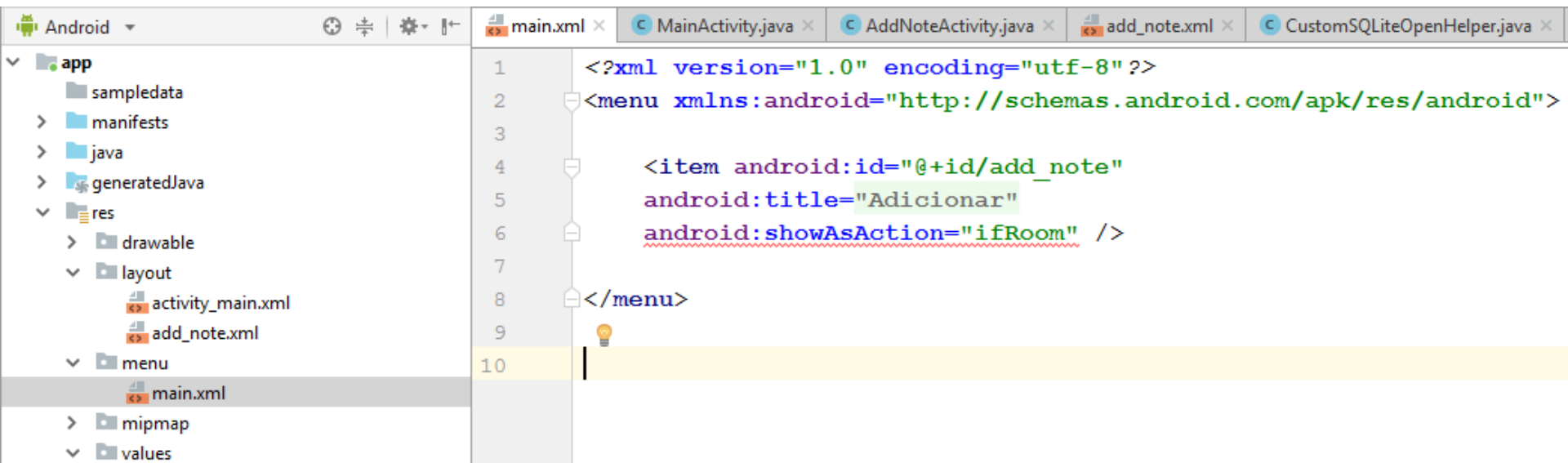
```

Classe "MainActivity.java"

```

24 protected void onResume() {
25     dao.open();
26     super.onResume();
27     List<Note> notes = dao.getAll();
28     ArrayAdapter<Note> adapter = new ArrayAdapter<~>( context: this,
29         android.R.layout.simple_list_item_1, notes);
30     ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.list);
31     listView.setAdapter(adapter);
32 }
33 @Override
34 protected void onPause() {
35     dao.close();
36     super.onPause();
37 }
38
39 @Override
40 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
41     getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu );
42     return true ;
43 }
44 @Override
45 public boolean onOptionsItemSelected (MenuItem item) {
46     if (item.getItemId() == R.id.add_note) {
47         Intent intent = new Intent( packageContext: this, AddNoteActivity.class);
48         startActivity(intent);
49     }
50     return super.onOptionsItemSelected(item);
51 }
52 }

```



```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2  <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3
4      <item android:id="@+id/add_note"
5            android:title="Adicionar"
6            android:showAsAction="ifRoom" />
7
8  </menu>
9
10

```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <EditText
        android:id="@+id/note_text"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/write_a_note"
        android:inputType="textMultiLine" />

    <Button
        android:id="@+id/save_note_button"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/save" />

</LinearLayout>
```

Criar classe "AddNoteActivity.java"

```

1  package com.example.a364671.db_sqlite;
2
3  import android.os.Bundle;
4  import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
5  import android.view.View;
6  import android.widget.Button;
7  import android.widget.EditText;
8
9  public class AddNoteActivity extends AppCompatActivity {
10     private NotesDao dao;
11     @Override
12     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13         super.onCreate(savedInstanceState);
14         setContentView(R.layout.add_note);
15         dao = new NotesDao(context.this);
16         dao.open();
17         Button saveButton = (Button) findViewById(R.id.save_note_button);
18         final EditText noteText = (EditText) findViewById(R.id.note_text);
19         saveButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
20             @Override
21             public void onClick(View v) {
22                 String note = noteText.getText().toString();
23                 dao.create(note);
24                 finish();
25             }
26         });
27     }

```

```

28
29 @Override
30 protected void onResume() {
31     dao.open();
32     super.onResume();
33 }
34 @Override
35 protected void onPause() {
36     dao.close();
37     super.onPause();
38 }

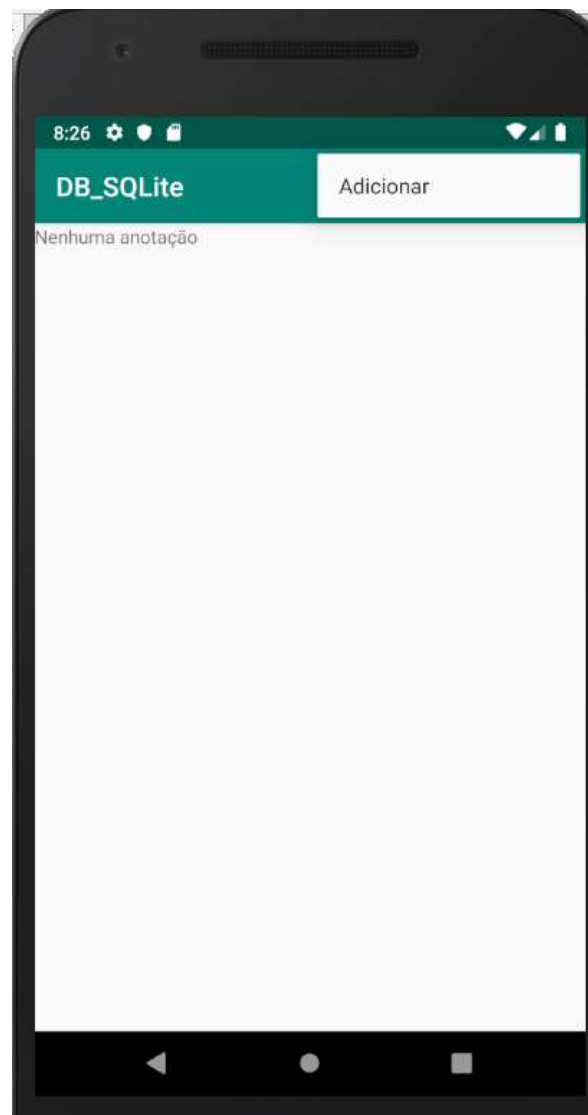
```

- Se lembre de adicionar os nomes das *activities* no **AndroidManifest.xml**.

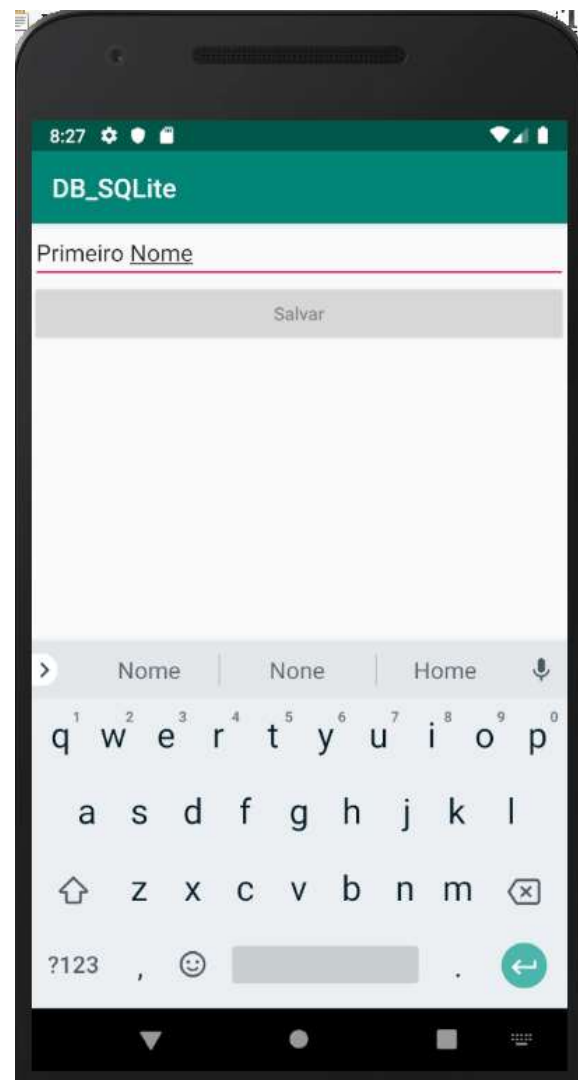
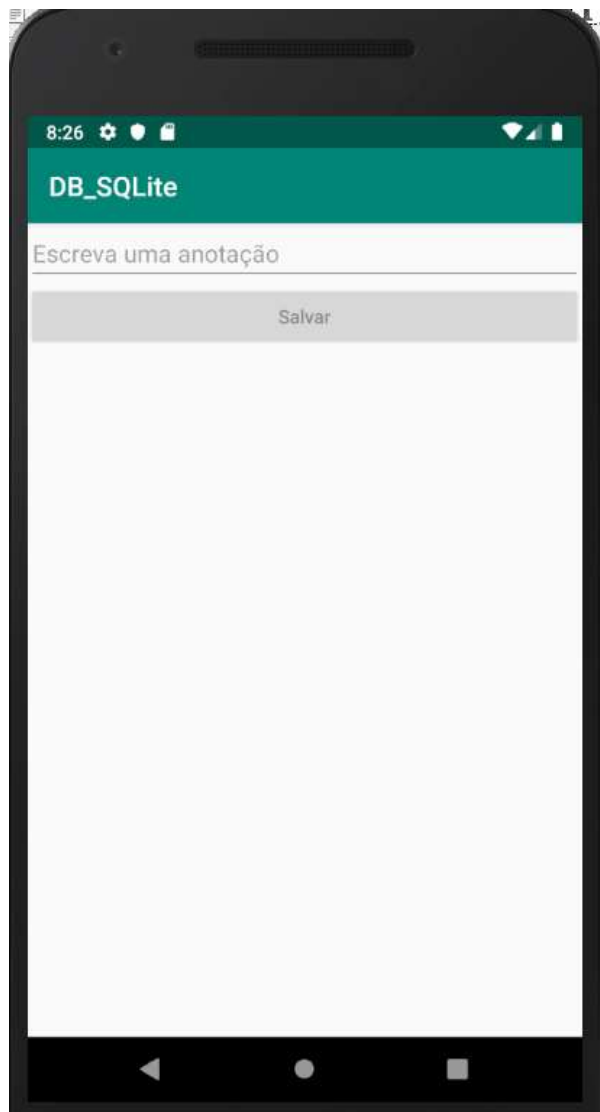
```
<activity android:name=".AddNoteActivity" />
```

- Após isso, rode a aplicação e veja o resultado.
- Feche a aplicação e abra novamente, para ver se o nome está salvo.

Executando DB_SQLite



Executando DB_SQLite



Executando DB_SQLite

